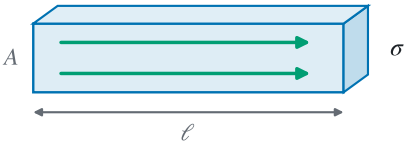
电路：导体约束电流

$\mathbf{J}=\sigma\mathbf{E}$，总量 $I=JA$



$$V=\int\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=I\frac{\ell}{\sigma A}=RI$$

$\nabla\cdot\mathbf{J}=0\ \Rightarrow\ \sum I_k=0$（节点）

$\oint\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}\ \Rightarrow\ \sum R_kI_k=\sum V_s$（回路）

空气是很好的“绝缘体”

$\sigma_{\mathrm{Cu}}/\sigma_{\mathrm{air}}\gtrsim 10^{21}$：漏电流可以忽略

$\mathbf{E}$	↔	$\mathbf{H}$
$\mathbf{J}$	↔	$\mathbf{B}$
σ	↔	μ
V	↔	$\mathcal{F}$
I	↔	Φ
R	↔	$\mathcal{R}$
G	↔	$\mathcal{P}$

同形
不同量级

磁路：铁芯约束磁通

$\mathbf{B}=\mu\mathbf{H}$，总量 $\Phi=BA$

$$\int\mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=\Phi\frac{\ell}{\mu A}=\mathcal{R}\,\Phi$$

$\nabla\cdot\mathbf{B}=0\ \Rightarrow\ \sum\Phi_k=0$（节点）

$\oint\mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=I_f\ \Rightarrow\ \sum\mathcal{R}_k\Phi_k=\sum\mathcal{F}_j$（回路）

磁通没有“绝缘体”

$\mu_{\mathrm{Fe}}/\mu_0\sim 10^3$–$10^5$：漏磁常常不可忽略